

Reconversion Sérologique Post-Protocole D1/J15/J30 chez un Braque de Weimar présentant un Échec Primaire au Test FAVN : Rapport de Cas et Analyse Comparative des Titres d'Anticorps Neutralisant la Rage (KSVDL, 2026)

Jessica Ysabel Camacho García, MV¹

¹ Veterinaria Zoovet Travel · Calle Cuba 241, Urb. El Recreo, Trujillo, La Libertad, Pérou
ORCID : 0009-0002-6837-5311 · CMVP 12434 · mv.jcamachog@zoovettravel.com

Date de soumission : mai 2026 · Statut : prépublication de l'auteure — non évaluée par les pairs
DOI jeu de données : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>

Résumé

Contexte : Le test FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralization) est la référence internationale pour la vérification sérologique du statut immunitaire antirabique des animaux de compagnie dans le cadre des déplacements internationaux, avec un seuil réglementaire de $\geq 0,50$ UI/mL reconnu par l'OMSA, l'Union européenne et les principaux cadres nationaux (Règlement UE 576/2013 ; chapitre 8.14 de l'OMSA). Les échecs primaires constituent un défi opérationnel et clinique documenté.

Objectif : Décrire un cas d'échec primaire au test FAVN chez un Braque de Weimar mâle de 3 ans et 9 mois, vacciné antérieurement selon un protocole non documenté en Suède, avec reconversion sérologique réussie grâce au protocole Novibac Rabies D1/J15/J30 appliqué par Veterinaria Zoovet Travel (Trujillo, Pérou), et présenter une analyse comparative des deux rapports KSVDL dans le référentiel de données FAVN institutionnel.

Cas : Patient : ATON, Braque de Weimar, mâle, micropuce 725093200213835. Rapport KSVDL initial R26-013079 (4 février 2026) : 0,22 UI/mL — ÉCHEC. Protocole appliqué : Novibac Rabies D1 (5 mars 2026), J15 (19 mars 2026), prélèvement J30 (4 avril 2026). Rapport KSVDL R26-030347 (4 avril 2026) : $\geq 3,46$ UI/mL — VALIDÉ.

Résultats : Le titre post-protocole de $\geq 3,46$ UI/mL représente un delta de $15,73\times$ par rapport à la valeur d'échec initiale et de $6,92\times$ par rapport au seuil réglementaire de l'UE. Ce cas constitue le seul couple échec/reconversion intégralement documenté et détient le delta de reconversion le plus élevé du référentiel de 49 dossiers FAVN de Veterinaria Zoovet (2019–2026).

Conclusion : Le protocole D1/J15/J30 avec Novibac Rabies a démontré son efficacité pour inverser l'échec sérologique primaire dans ce cas. La documentation structurée selon Dublin Core et l'intégration dans un référentiel en libre accès avec DOI soutiennent la traçabilité clinique et la contribution aux bases de données ouvertes.

Mots-clés : FAVN ; anticorps neutralisant la rage ; échec vaccinal primaire ; reconversion sérologique ; Novibac Rabies ; D1/J15/J30 ; KSVDL ; Braque de Weimar ; déplacement international d'animaux de compagnie ; Pérou

1. Introduction

La rage est une zoonose à distribution mondiale dont la létalité approche 100 % une fois les signes cliniques établis (OMS, 2023). Sa maîtrise à l'interface homme-animal repose sur la vaccination de masse de la population canine et sur la vérification sérologique objective de cette vaccination dans le cadre des déplacements internationaux d'animaux de compagnie (Hampson et al., 2015).

Les tests de neutralisation virale (TNV) — RFFIT et FAVN — constituent la référence internationale pour quantifier les anticorps neutralisant la rage (rVNA). Le seuil de $\geq 0,50$ UI/mL est universellement reconnu comme corrélat de protection acceptable par l'OMSA, l'Union européenne et les États-Unis (OMSA, 2023 ; Cliquet et al., 1998 ; CDC, 2024).

L'échec primaire au test FAVN — résultat inférieur à 0,50 UI/mL après une vaccination antirabique sans réponse anamnestique adéquate — a des causes documentées : primovaccination sans rappel, prélèvement prématuré (<30 jours post-vaccination), interférence par hémolyse ou lipémie, déficit immunitaire sous-jacent, et utilisation de vaccins à potentiel insuffisant (McElhinney et al., 2026 ; Wallace et al., 2017). L'absence de rappel documenté est la cause la plus fréquemment rapportée dans les laboratoires agréés.

La pertinence de ce rapport de cas repose sur deux contextes convergents. D'une part, la prévalence documentée de chiens importés avec des titres sous-seuil : Belanger et al. (2025) ont constaté qu'environ 48 % des chiens importés présentaient des titres rVNA inférieurs à 0,50 UI/mL à l'arrivée. D'autre part, la rareté des données FAVN structurées en provenance d'Amérique latine : aucun autre référentiel public de résultats FAVN d'un opérateur vétérinaire latino-américain n'est disponible dans les dépôts internationaux à ce jour.

2. Description du Cas

2.1 Patient

ATON est un Braque de Weimar mâle entier, âgé de 3 ans et 9 mois au moment du premier prélèvement (février 2026). Micropuce ISO 11784/11785 : 725093200213835. Propriétaire résidant à Trujillo, Pérou, avec destination finale la Suède (zone indemne de rage, Union européenne). Aucun antécédent clinique pertinent au moment de la consultation.

2.2 Antécédents Vaccinaux

Le propriétaire a indiqué qu'ATON avait reçu une vaccination antirabique lors d'un séjour en Suède, administrée par un vétérinaire extérieur à Veterinaria Zoovet Travel. Au moment de la consultation, il n'a pas été possible de vérifier : (a) la marque commerciale du vaccin utilisé, (b) si un schéma à une ou deux doses avait été appliqué, (c) la date exacte d'administration, ni (d) l'existence d'un certificat de vaccination ou d'un enregistrement de lot. Cette absence de documentation rendait impossible de déterminer si l'animal avait reçu une primovaccination avec ou sans rappel, et si l'intervalle avant le prélèvement satisfaisait aux exigences réglementaires minimales (≥ 30 jours après la primovaccination ; Règlement UE 576/2013).

Le rapport KSVDL R26-013079 (4 février 2026) a rendu un résultat de 0,22 UI/mL, en dessous du seuil réglementaire de l'UE de $\geq 0,50$ UI/mL — soit 44 % de la valeur minimale requise pour l'autorisation de voyage vers la Suède. Ce résultat a déterminé la classification ÉCHEC et l'orientation vers Veterinaria Zoovet Travel pour l'application du protocole de reconversion.

2.3 Comparaison des Rapports KSVDL

Paramètre	R26-013079 (ÉCHEC)	R26-030347 (VALIDÉ)
Animal / Micropuce	ATON · 725093200213835	ATON · 725093200213835
Espèce / Race / Sexe / Âge	Chien · Braque de Weimar · Mâle · 3A 9M	Chien · Braque de Weimar · Mâle · 3A 9M
Date de prélèvement	4 février 2026	4 avril 2026
Résultat FAVN (UI/mL)	0,22 UI/mL — ÉCHEC	$\geq 3,46$ UI/mL — VALIDÉ
Seuil UE (UI/mL)	< 0,50 (non atteint)	$\geq 0,50$ (6,92× seuil)
Laboratoire	KSVDL — Kansas State	KSVDL — Kansas State
Protocole vaccinal	Non documenté — Suède	Novibac Rabies D1/J15/J30
Destination	Suède (UE zone indemne rage)	Suède (UE zone indemne rage)
Cadre réglementaire	Règl. UE 576/2013 · OMSA Ch. 8.14	Règl. UE 576/2013 · OMSA Ch. 8.14

Tableau 1. Comparaison des paramètres KSVDL : R26-013079 (ÉCHEC) vs. R26-030347 (VALIDÉ). Patient : ATON, Braque de Weimar, micropuce 725093200213835. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Pérou.

3. Protocole de Reconversion D1/J15/J30

3.1 Fondement Immunologique

Le protocole D1/J15/J30 avec Novibac Rabies (MSD Animal Health) repose sur la cinétique de la réponse immunitaire humorale post-vaccinale décrite pour les vaccins antirabiques inactivés chez le chien. Après la primovaccination (D1), une phase de latence de 7 à 10 jours s'amorce, durant laquelle les lymphocytes B naïfs traitent l'antigène, prolifèrent et commencent à se différencier en plasmocytes producteurs d'IgM. La commutation de classe vers les IgG — isotype à plus grande capacité neutralisante — s'opère progressivement au cours des semaines 2 à 4. L'administration du rappel le J15 — jour 15 du protocole, 14 jours calendaires après D1 — lorsque les cellules B mémoires sont pleinement amorcées mais que la réponse primaire n'a pas encore décliné, génère une réponse anamnétique de grande amplitude : recrutement rapide de plasmablastes mémoires, production d'IgG de haute affinité, et élévation des titres rVNA détectables par FAVN lors du prélèvement J30, 16 jours après le rappel (Wallace et al., 2017 ; McElhinney et al., 2026).

3.2 Calendrier du Protocole



Figure 1. Novibac Rabies D1/J15/J30 reconversion protocol — ATON case. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Peru, 2026.

© Jessica Ysabel Camacho Garcia, MV · CMVP 12434 · ORCID 0009-0002-6837-5311 · zoovettravel.com

Figure 1. Calendrier du protocole Novibac Rabies D1/J15/J30 — cas ATON. D1 : primovaccination le 5 mars 2026. J15 : rappel le 19 mars 2026 (jour 15, 14 jours écoulés). J30 : prélèvement le 4 avril 2026 (30 jours écoulés depuis D1). Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Pérou, 2026.

3.3 Conformité Réglementaire

Le Règlement (UE) 576/2013 exige, pour les chiens en provenance de pays tiers non inclus dans la liste des pays autorisés — catégorie incluant le Pérou — que le prélèvement pour TNV soit effectué au plus tôt 30 jours après la primovaccination (Commission européenne, 2013). Le protocole D1/J15/J30 respecte exactement cette exigence : le prélèvement du 4 avril 2026 (J30) correspond à exactement 30 jours calendaires après D1 (5 mars 2026). Le rappel au J15 optimise le titre sans modifier la fenêtre de prélèvement autorisée.

4. Résultats

4.1 FAVN R26-013079 — ÉCHEC

Date de prélèvement : 4 février 2026. Laboratoire : KSVDL (Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory) — laboratoire agréé OMSA pour le test FAVN. Résultat : 0,22 UI/mL. Classification : ÉCHEC (<0,50 UI/mL). Le résultat équivaut à 44 % de la valeur minimale requise pour le déplacement international vers la Suède. La vaccination antérieure a été déclarée comme administrée en Suède selon un schéma non documenté.

4.2 FAVN R26-030347 — VALIDÉ

Date de prélèvement : 4 avril 2026 (J30 du protocole D1/J15/J30). Laboratoire : KSVDL. Résultat : ≥3,46 UI/mL. Classification : VALIDÉ (6,92× le seuil réglementaire). L'intervalle entre le prélèvement ÉCHEC et le prélèvement VALIDÉ était de 59 jours (4 février – 4 avril 2026), comprenant la consultation d'orientation, l'application du protocole D1/J15/J30 et le traitement de l'échantillon au KSVDL.

Delta de reconversion : le titre post-protocole de $\geq 3,46$ UI/mL représente $15,73\times$ la valeur d'échec initiale ($0,22$ UI/mL $\rightarrow \geq 3,46$ UI/mL) ; $6,92\times$ le seuil réglementaire de l'UE ($0,50$ UI/mL) ; et le delta de reconversion le plus élevé enregistré dans le référentiel FAVN de Veterinaria Zoovet (49 dossiers, 2019–2026).

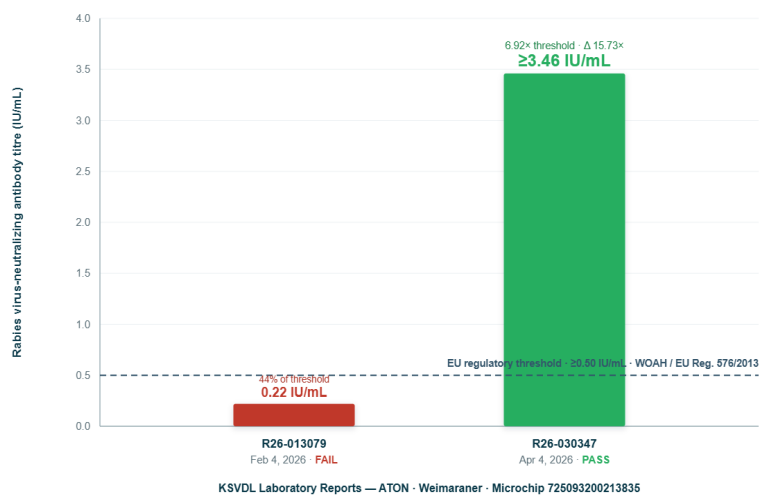


Figure 2. Comparation des titres FAVN : échec primaire vs. reconversion post-protocole. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Peru, 2026.
© Jessica Ysabel Camacho García, MV · CMVP 12434 · ORCID 0009-0002-6837-5311 · zoovettravel.com

Figure 2. Comparaison des titres FAVN : échec primaire vs. reconversion post-protocole. $\geq 3,46$ UI/mL est une borne inférieure confirmée ; le titre réel peut être supérieur. Patient : ATON, Braque de Weimar, micropuce 725093200213835. KSVDL, 2026.

4.3 Catalogage Dublin Core

Élément DC	R26-013079 (ÉCHEC)	R26-030347 (VALIDÉ)
dc:title	FAVN — ATON · R26-013079 · ÉCHEC	FAVN — ATON · R26-030347 · VALIDÉ
dc:creator	Jessica Ysabel Camacho García, MV	Jessica Ysabel Camacho García, MV
dc:date	2026-02-04	2026-04-04
dc:identifiant	LAB# R26-013079 · KSVDL	LAB# R26-030347 · KSVDL
dc:relation	retest : R26-030347	échec précédent : R26-013079
dc:rights	© 2026 Jessica Ysabel Camacho García / Zoovet Travel	© 2026 Jessica Ysabel Camacho García / Zoovet Travel

Tableau 2. Catalogage Dublin Core comparatif : R26-013079 (ÉCHEC) vs. R26-030347 (VALIDÉ). Source : référentiel FAVN Veterinaria Zoovet Travel — index.json, enregistrements id:40 et id:41. DOI jeu de données : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>.

4.4 Contexte du Référentiel

Le référentiel actif de Veterinaria Zoovet comprend 49 dossiers (2019–2026) traités via KSVDL selon le protocole D1/J15/J30 avec Novibac Rabies. Données agrégées : 46 VALIDÉS / 3 ÉCHECS ; plage de titres 0,20–6,01 UI/mL ; moyenne 2,60 UI/mL ; destinations : Espagne (25), Italie (6), États-Unis (5), Suède (3), Allemagne, France, Portugal. Le couple ATON (R26-013079 / R26-030347) est le seul couple échec/reconversion intégralement audité du jeu de données.

5. Discussion

Le cas ATON illustre les conséquences opérationnelles de l'utilisation de schémas vaccinaux sans rappel documenté dans le contexte des déplacements internationaux d'animaux de compagnie vers des zones indemnes de rage. La vaccination antérieure en Suède — sans marque connue, sans date vérifiable et sans preuve de rappel — a produit un titre rVNA de 0,22 UI/mL au moment du prélèvement KSVDL, un profil cohérent avec une réponse primaire sans amplification anamnestique. Ce constat est conforme aux données publiées : Wallace et al. (2017) et McElhinney et al. (2026) identifient l'absence de rappel post-primovaccination documenté comme le principal facteur prédictif de l'échec au FAVN chez le chien.

Le delta de reconversion de 15,73× est cliniquement significatif. Les valeurs de référence disponibles dans la littérature pour la reconversion post-rappel chez des chiens ayant présenté un échec primaire sont limitées, et aucun jeu de données structuré comparable provenant d'opérateurs latino-américains n'est disponible dans les dépôts internationaux à ce jour.

La valeur $\geq 3,46$ UI/mL dans le rapport VALIDÉ doit être interprétée comme une borne inférieure confirmée, et non comme un titre ponctuel exact. La notation KSVDL indique que le résultat dépasse la limite supérieure de quantification du test pour cette plage ; le titre réel peut être supérieur. Cela n'affecte pas la classification réglementaire mais est pertinent pour les comparaisons entre études.

La prévalence documentée par Belanger et al. (2025) — environ 48 % des chiens importés avec $< 0,50$ UI/mL à l'arrivée — suggère que le scénario décrit n'est pas rare. La différence critique entre ce cas et les chiens arrivant sans documentation adéquate est qu'ATON a été testé sérologiquement avant toute tentative d'entrée dans le pays de destination, comme l'exige le Règlement UE 576/2013 pour les pays tiers non listés.

6. Limites

Les limites suivantes sont à noter. Premièrement, il s'agit d'un cas unique ; les résultats ne sont pas généralisables à l'espèce ni à d'autres conditions d'échec primaire. Deuxièmement, les antécédents vaccinaux n'ont pu être vérifiés documentairement. Troisièmement, la valeur $\geq 3,46$ UI/mL est une borne inférieure confirmée, non un titre exact, et l'immunité fonctionnelle à long terme ne peut être inférée de ce rapport. Quatrièmement, aucune donnée hématologique ni biochimique n'est disponible pour exclure des causes concomitantes d'immunosuppression.

7. Conclusion

Le cas ATON documente la reconversion sérologique réussie d'un Braque de Weimar présentant un échec primaire au FAVN (0,22 UI/mL, R26-013079, KSVDL) après l'application du protocole Novibac Rabies D1/J15/J30 par Veterinaria Zoovet Travel, avec un résultat confirmé de $\geq 3,46$ UI/mL (R26-030347, KSVDL ; delta 15,73× ; 6,92× le seuil UE). Trois conclusions opérationnelles en découlent : les schémas vaccinaux sans rappel documenté produisent des réponses primaires insuffisantes détectables par FAVN ; l'exigence de documentation vaccinale vérifiable à l'origine est une mesure de biosécurité à fondement sérologique direct ; et le protocole D1/J15/J30 avec Novibac Rabies a démontré son efficacité pour inverser l'échec primaire dans ce cas.

Déclaration de Conflits d'Intérêts

L'auteure déclare que le protocole D1/J15/J30 avec Novibac Rabies décrit dans ce rapport est le protocole standard de Veterinaria Zoovet Travel, son institution d'affiliation. Cette situation peut influencer l'interprétation et la présentation des résultats. Aucun financement extérieur ni conflit d'intérêts financier n'est associé à ce rapport.

Consentement Éclairé

Le propriétaire du patient (ATON) a autorisé l'utilisation des données cliniques et des résultats de laboratoire KSVDL pour la préparation et la publication de ce rapport de cas. L'identité du propriétaire n'est pas divulguée. Les dossiers originaux sont disponibles pour examen éditorial sur demande à l'auteure correspondante.

Remerciements

L'auteure remercie le MV Víctor Jesús Camacho Paz, Coordinateur régional des Zoonoses — La Libertad, Pérou, dont les conseils en matière de réglementation zoosanitaire ont contribué à contextualiser ce rapport.

Références

Belanger, C. R., Anderson, M. E. C., Weese, J. S., Spence, K. L., & Clow, K. M. (2025). Comparing rabies antibody titres in imported dogs to a population of dogs in Ontario, Canada. *Zoonoses and Public Health*, 72(7), 620–627. <https://doi.org/10.1111/zph.13225>

Camacho García, J. Y. (2026). *Zoovet Travel FAVN Case Repository* [Jeu de données]. Veterinaria Zoovet Travel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>

CDC. (2024). *Requirements for dogs imported into the United States*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/>

Cliquet, F., Aubert, M., & Sagné, L. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test) for the quantitation of rabies-neutralising antibody. *Journal of Immunological Methods*, 212(1), 79–87. [https://doi.org/10.1016/S0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1759(97)00212-3)

Commission européenne. (2013). Règlement (UE) N° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. *Journal officiel de l'Union européenne*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576>

Hampson, K., Coudeville, L., Lembo, T., et al. (2015). Estimating the global burden of endemic canine rabies. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(4), e0003709. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003709>

McElhinney, L. M., Botelho Chaves, L., Petit, C., & Davis, A. (2026). Workshop report: Improving standardisation of rabies serology methods and procedures. *Vaccine*, 77, 128369. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2026.128369>

OMS. (2023). *Rage*. Organisation mondiale de la Santé. <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rabies>

OMSA. (2023). *Code sanitaire pour les animaux terrestres — Chapitre 8.14 : Infection par le virus de la rage*. Organisation mondiale de la santé animale. <https://www.woah.org/>

Wallace, R. M., Pees, A., Blanton, J. D., Moore, S. M., Tremayne-Lloyd, T., & Zaidel, L. (2017). Risk factors for inadequate antibody response to primary rabies vaccination in dogs under one year. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005787. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005787>